



## PEC 1

### Presentación

La presente PEC consta de 5 cuestiones, 5 preguntas test y un problema para trabajar los conceptos de los módulos de *Circuitos Eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

### Competencias

#### Competencias Generales

- 11 Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

#### Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender como se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

### Objetivos

- Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- Entender los transitorios.

### Descripción de la PEC a realizar

Revisar los Módulos 1 y 2, Circuitos Eléctricos y Circuitos RLC, haciendo especial atención a los ejemplos y problemas resueltos. Revisar y tomar como modelo las resoluciones de las PEC de semestres anteriores.



## Recursos

### Recursos Básicos

Módulo de Circuitos Eléctricos, Módulo de Circuitos RLC.

### Recursos Complementarios

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo 1-Circuitos Eléctricos.

## Criterios de valoración

Las cuestiones y las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

**Distribución de la puntuación:** 30 % Cuestiones, 30 % Test, 40 % Problema

**Criterios:** A continuación se dan algunas indicaciones para obtener la puntuación en cada pregunta o en el problema.

- *Aprobado:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos, pero comete errores en cálculos o en argumentos menores.
- *Notable:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos. El resultado es correcto pero la pregunta está poco argumentada o argumentada de forma incompleta, confusa o pobre.
- *Excelente:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos y argumenta su tarea de forma brillante, incluso con referencias a los módulos u otras fuentes externas de prestigio.

## Formato y fecha de entrega

**Fecha tope de entrega:** 25 de Marzo de 2014

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha en el espacio de Entrega de Actividades.



## CUESTIONES

### Cuestión 1.

Suponed un circuito como el de la figura 1. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito entre los puntos A y B? Considerad los siguiente valores:  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$ .

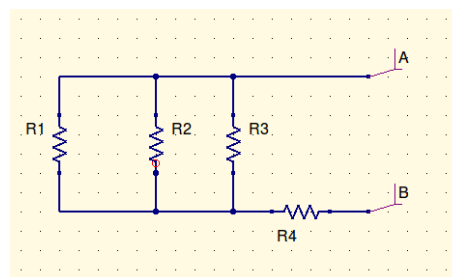


Figura 1: Circuito estudiado a la Cuestión 1.

### Solución:

Primero hacemos el paralelo de la resistencia  $R_1$  y la resistencia  $R_2$ :

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \quad (1)$$

Ahora hacemos el inverso:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (2)$$

Después hacemos el paralelo de  $R_{12}$  y  $R_3$ :

$$\frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3} \quad (3)$$

$$R_{123} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} \quad (4)$$

Finalmente las resistencia  $R_{123}$  y  $R_4$  están en serie:

$$R_{1234} = Req = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} + R_4 \quad (5)$$



### Cuestión 2.

Dado un circuito lineal, ¿es cierta la siguiente afirmación?  
“Siempre se pueden poner dos fuentes de intensidad en serie ” (JUSTIFICÁIS adecuadamente vuestra respuesta.)

#### Solución:

FALSO. Tal como dice el apartado 4.4.1. del módulo 1, sólo si las fuentes de intensidad son iguales las podemos poner en serie. En cambio, las fuentes de tensión sí que se pueden poner siempre en serie.

### Cuestión 3.

Tenemos un circuito. A la salida medimos una tensión de  $V = 10 \text{ V}$ . Sabemos que la intensidad de su equivalente Norton vale  $I_N = 2 \text{ mA}$ . Cuánto vale la resistencia equivaliendo Norton? (JUSTIFICÁIS adecuadamente vuestra respuesta.)

#### Solución:

Para calcular la tensión de un circuito lineal utilizamos la ley de Ohm (ecuación 4 del módulo 1 de los apuntes):

$$V = I_N \cdot R_N \quad (6)$$

Podemos aislar la resistencia de la ecuación de la ley de Ohm y sustituir por los valores del enunciado:

$$R_N = \frac{V}{I_N} = \frac{10 \text{ V}}{2 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 5 \text{ k}\Omega \quad (7)$$

### Cuestión 4.

Teniendo en cuenta la corriente eléctrica de un circuito lineal, podemos afirmar lo siguiente: “el sentido de la corriente es igual al sentido de los electrones ”?

#### Solución:

La afirmación es falsa. Tal y cómo se explica en el apartado 1.2 del módulo 1, a pesar de que los electrones son los responsables de la corriente eléctrica por razones históricas se cogen como responsables las cargas positivas.



### Cuestión 5.

Suponed un circuito como el de la figura 2. Ponemos una fuente de alimentación y se carga totalmente el condensador hasta un potencial de  $V = 3 \text{ V}$ . Ahora treiem la fuente de alimentación (figura 3). Podemos considerar que se ha descargado totalmente pasado un tiempo de  $t = 0,2 \text{ ms}$ ? Los valores son:  $C = 3 \text{ nF}$ ,  $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ .

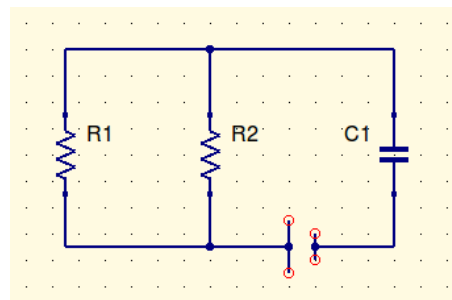


Figura 2: Circuito estudiado a la Cuestión 5 con la fuente de alimentación.

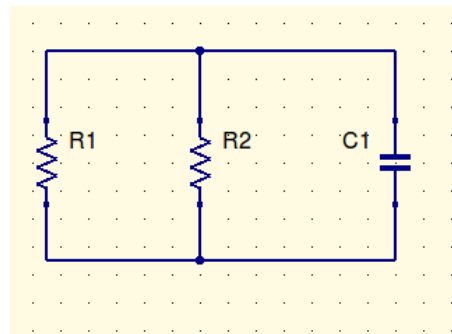


Figura 3: Circuito estudiado a la Cuestión 1 sin la fuente de alimentación.

### Solución:

La ecuación 36 del módulo 2 nos da la fórmula para calcular la tensión de un condensador pasado un cierto tiempo  $t$ :

$$V_c(t) = V \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = V \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad (8)$$

Para tener todos los valores de la ecuación de la tensión del condensador, buscamos el valor de  $R$ , la resistencia del circuito. Las resistencias están en paralelo, por lo tanto:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega \quad (9)$$



Para hacerlo más entretenedor, primero calculamos la parte del exponencial:

$$\frac{-t}{RC} = \frac{-0,2 \cdot 10^{-3}}{\frac{4}{3} \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-9}} = -50 \quad (10)$$

Entonces sustituimos en la ecuación 8 y obtenemos el valor de la tensión pasado un tiempo  $t = 0,2$  ms:

$$V_c(t) = 3 \cdot e^{-50} = 3 \cdot e^{-50} = 5,78 \cdot 10^{-22} \text{ V} \quad (11)$$

El voltaje es prácticamente cero, por lo tanto, podemos considerar que se ha descargado totalmente (ver el apartado 1.3.2. del módulo 2).

## TEST

### Test 1.

Tenemos un circuito lineal con un condensador, una fuente de alimentación y un interruptor conectados entre sí. Se verifica que: (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICÁIS adecuadamente vuestra elección.)

- (a) el condensador siempre almacena energía si la fuente está funcionando
- (b) la carga que almacena el condensador es inversamente proporcional al voltaje de la fuente de alimentación
- (c) una vez cargado, el condensador genera energía
- (d) todas las respuestas anteriores son falsas.

### Solución:

La respuesta (a) es FALSA puesto que si el interruptor está abierto no circula corriendo por el circuito. La respuesta (b) es FALSA puesto que la carga es proporcional al voltaje de la fuente de alimentación. La respuesta (c) es FALSA porque un condensador es un elemento pasivo, y no es capaz de generar (veáis el apartado 1.3.2. del módulo 2). Por lo tanto, la respuesta CIERTA es la (d).

### Test 2.

La característica principal de un voltímetro es que: (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)



- (a) tiene una resistencia interna muy pequeña.
- (b) tiene una resistencia interna muy grande.
- (c) mide tensiones cuando se conecta en serie con un tramo de circuito.
- (d) mide tensiones tanto si se conecta en serie como en paralelo.

**Solución:**

Dado que un voltímetro mide caídas de tensión entre dos puntos de un circuito eléctrico (ver apartado 1.3. del módulo 1), los cables de medida se tienen que colocar en paralelo entre los puntos a medir. Para que no afecte significativamente al comportamiento del circuito estudiado, queremos que ninguna parte de la intensidad del circuito no se desvíe por la rama del voltímetro (que está situado en paralelo). Entonces, la manera de conseguirlo es que la resistencia interna del voltímetro sea muy grande (en comparación con las resistencias del circuito) y se frene así la desviación de corriente hacia él. Así, la respuesta CIERTA es la (b).

**Test 3.**

Un diodo no ideal con tensión umbral  $V_\gamma > 0$ , cumple que: (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) el diodo no deja pasar corriendo por  $V > 0$  y se comporta como un cortocircuito por  $V > 0$ .
- (b) el diodo se comporta como un circuito abierto cuando la tensión entre sus extremos es menor que  $V_\gamma$
- (c) el diodo se comporta como un cortocircuito siempre que la tensión entre sus extremos es positiva
- (d) el diodo se comporta como un circuito abierto siempre que la tensión entre sus extremos es positiva

**Solución:**

La respuesta (b) es la CIERTA puesto que si la tensión umbral es  $V_\gamma > 0$ , siempre que la  $V < 0$  no circulará tensión. Si la  $V > 0$  puede ser que circule tensión o no, sólo depende del valor de la  $V_\gamma$ , por lo tanto, la (c) es FALSA. La (a) y la (d) son falsas por la definición de diode, tal y cómo se explica en el apartado 4 del módulo 2.

**Test 4.**

Encontrad la resistencia equivalente Thevenin del circuito de la figura 4. Los valores son:  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$ . (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICÁIS adecuadamente vuestra elección.)

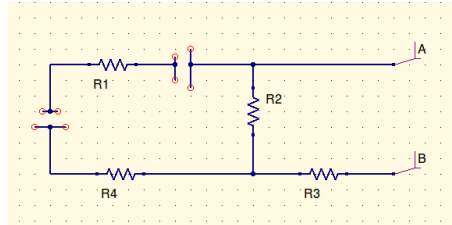


Figura 4: Circuito estudiado al Test 4

- (a) 2 kΩ
- (b) 1,5 kΩ
- (c) 3 kΩ
- (d) 6 kΩ

**Solución:**

Para calcular la resistencia equivalente Thèvenin, antes que nada anulamos las fuentes de tensión, tal y cómo se ve en la figura 5.

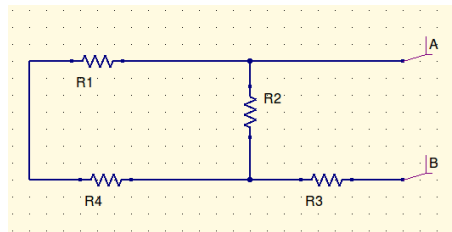


Figura 5: Circuito estudiado al Test 4 con las fuentes de alimentación anuladas

Seguidamente resolvemos el circuito y hacemos la asociación en serie de las resistencias  $R_1$  y  $R_4$ :

$$R_{14} = R_1 + R_4 \quad (12)$$

Después hacemos el paralelo de las resistencias  $R_{14} // R_2$  (figura 6):

$$R_{124} = \frac{R_{14} \cdot R_2}{R_{14} + R_2} = \frac{(R_1 + R_4) \cdot R_2}{(R_1 + R_4) + R_2} \quad (13)$$

Finalmente la resistencia de Thevenin es la asociación en serie de  $R_{124}$  y  $R_3$  (figura 7):

$$R_{Th} = \frac{(R_1 + R_4) \cdot R_2}{(R_1 + R_4) + R_2} + R_3 = 3 \, \Omega \quad (14)$$



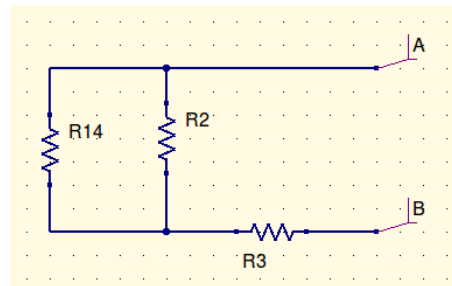


Figura 6: Circuito estudiado al Test 4

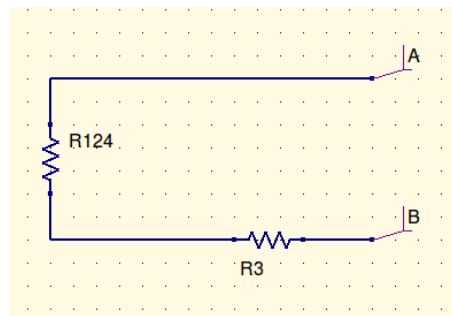


Figura 7: Circuito estudiado al Test 4

**Test 5.**

¿Cuál es la capacidad equivalente del sistema de la figura 8? (JUSTIFICÁIS adecuadamente vuestra elección.)

- (a)  $C_e = \frac{5C}{2}$
- (b)  $C_e = \frac{2C}{5}$
- (c)  $C_e = 4C$
- (d)  $C_e = \frac{C}{2}$

**Solución:**

Tal y cómo se explica en el apartado 1.4. del módulo 2, para calcular la capacidad equivalente de dos condensadores en serie usamos la ecuación 45 del módulo 2. Si los dos tienen la misma capacidad  $C$  la ecuación queda de la siguiente manera:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C} \quad (15)$$

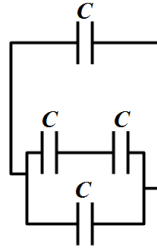


Figura 8: Circuito estudiado al Test 5

Entonces hacemos el inverso:

$$C_{eq} = \frac{C}{2} \quad (16)$$

Ahora calculamos los tres condensadores en paralelo con la ecuación 50 del módulo 2:

$$\frac{C}{2} + C + C = \frac{C}{2} + \frac{4C}{2} = \frac{5C}{2} \quad (17)$$

Por lo tanto, la respuesta correcta es la a).



## PROBLEMA

Tenemos el circuito de la figura 9. Sus valores son:  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_5 = 8 \text{ k}\Omega$ ,  $V_1 = 4 \text{ V}$ ,  $V_2 = 6 \text{ V}$ .

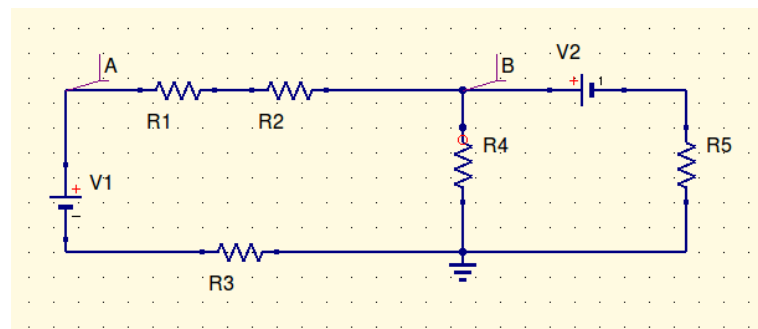


Figura 9: Circuito estudiado al Problema

- Qué intensidad circula por las resistencias  $R_1$  y  $R_5$ ?
- Qué tensión cae a las dos resistencias  $R_1$  y  $R_5$ ?
- Qué es la caída de tensión entre los terminales A y B?
- Haced el mismo cálculo que el apartado (a) con el programa QUCS o un programa de simulación de circuitos similar. Para ver como funcionan las simulaciones del programa QUCS, consultáis en el espacio Presente@ los vídeos sobre el software QUCS. Adjuntáis las capturas de pantalla de la simulación y el resultado obtenido. Es el mismo que el encontrado en el apartado (a)?
- Conectamos un condensador entre los terminales A y B de la figura 9. Qué intensidad pasará por el condensador cuando haya pasado un tiempo  $t = 8 \tau$ ?

### Solución:

- Para solucionar el problema, utilizamos el método de mallas, tal y cómo se explica en el apartado 5 del módulo 1. El sentido de las intensidades de las mallas se representan en la figura 10:

Entonces, las ecuaciones de la malla 1 y la malla 2 son las siguientes:

$$\text{Malla1} : -V_1 + I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot R_2 + I_1 \cdot R_3 + I_1 \cdot R_4 - I_2 \cdot R_4 = 0 \quad (18)$$

$$\text{Malla2} : V_2 + I_2 \cdot R_5 + I_2 \cdot R_4 - I_1 \cdot R_4 = 0 \quad (19)$$

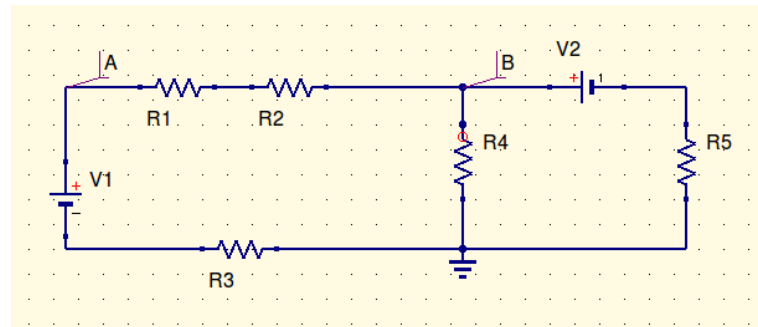


Figura 10: Circuito estudiado al Problema

Ordenado:

$$\text{Malla1 : } V_1 = I_1 \cdot (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) - I_2 \cdot R_4 \quad (20)$$

$$\text{Malla2 : } V_2 = I_1 \cdot R_4 - I_2 \cdot (R_5 + R_4) \quad (21)$$

Sustituyendo valores:

$$\text{Malla1 : } 4 = 12I_1 - 2I_2 \quad (22)$$

$$\text{Malla2 : } 6 = 2I_1 - 10I_2 \quad (23)$$

$$\text{Malla1 : } 2 = 6I_1 - I_2 \quad (24)$$

$$\text{Malla2 : } 3 = I_1 - 5I_2 \quad (25)$$

Aislamos  $I_2$  y sustituimos:

$$I_2 = 6I_1 - 2 \quad (26)$$

$$3 = I_1 - 5(6I_1 - 2) = -29I_1 + 10 \quad (27)$$

$$-7 = -29I_1 \quad (28)$$

Por lo tanto, la intensidad que circula por  $R_1$  es:

$$I_1 = 0,241 \text{ mA} \quad (29)$$

Y la intensidad que circula por  $R_5$  es:

$$I_2 = 6 \cdot 0,241 - 2 = -0,522 \text{ mA} \quad (30)$$

(b) Consecuentemente, la tensión que cae a cada una de las resistencias es:

$$V_{R_1} = I_1 \cdot R_1 = 0,241 \cdot 2 = 0,482 \text{ V} \quad (31)$$

$$V_{R_5} = I_2 \cdot R_5 = 0,552 \cdot 8 = 4,416 \text{ V} \quad (32)$$



- (c) La caída de tensión entre A y B equivale a la suma de las caídas de tensión de  $R_1$  más  $R_2$ :

$$V_{AB} = V_{R_1} + V_{R_2} \quad (33)$$

No sabemos la caída de tensión a la resistencia  $R_2$ , por lo tanto, la calculamos:

$$V_{R_2} = I_1 \cdot R_2 = 0,241 \cdot 4 = 0,964 \text{ V} \quad (34)$$

Sustituimos los valores a la ecuación 33 con los valores de la ecuación 34 y obtenemos el resultado:

$$V_{AB} = 0,482 + 0,965 = 1,446 \text{ V} \quad (35)$$

- d) La figura 11 muestra una captura de pantalla de cómo se hace la simulación con el programa QUCS para obtener los valores del circuito.

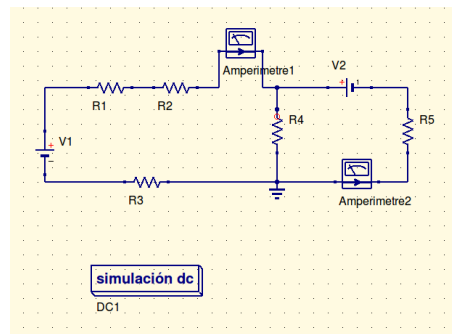


Figura 11: Simulación

La figura 12 muestra el resultado de la simulación.

| number | Amperimetre1.I | Amperimetre2.I |
|--------|----------------|----------------|
| 1      | 0.000241       | 0.000552       |

Figura 12: Resultado de la simulación

Tal como se ve, los resultados coinciden con los resultados del apartado (a).



- (e) No circulará corriente porque el condensador habrá llegado al régimen permanente, puesto que si  $t = 8\tau$ , la  $\tau$  es superior a 4 o  $5\tau$ . En este caso el condensador se comporta como un circuito abierto.